LINQ — Teorie

Stefan · Teorie · Partea 3 · fișă rapidă

`using System.Linq;` sus în fișier · C# 7.3 · pe Framework 4.x **nu** există `MinBy` / `DistinctBy` → `OrderBy(...).First()` · exemplul rulabil: `exemplu/ExempluLinq/`

Lambda

```
x => x > 10
│     └── ce întoarce (pentru elementul x)
└── fiecare element, pe rând
```

LINQ ↔ buclă

```
Where   = foreach + if + Add
Select  = foreach + Add(transformat)
First   = foreach + return
Count / Sum / Max = acumulator
Any / All         = bool + break
GroupBy = Dictionary<K, List<T>>
```

1. Pe numere

```
List<int> n = new List<int> { 5, 12, 8, 30, 12 };
n.Where(x => x > 10)              ⟶ [12, 30, 12]          păstrează
n.Select(x => x * 2)              ⟶ [10, 24, 16, 60, 24]  transformă
n.OrderBy(x => x)                 ⟶ [5, 8, 12, 12, 30]
n.OrderByDescending(x => x)       ⟶ [30, 12, 12, 8, 5]
n.Distinct()                      ⟶ [5, 12, 8, 30]
n.Count(x => x > 10)              ⟶ 3
n.Sum()  n.Max()  n.Min()  n.Average()  ⟶ 67   30   5   13.4
n.Any(x => x > 25)   n.All(x => x > 25)  ⟶ True (măcar unul)   False (toți)
n.First(x => x > 10)              ⟶ 12
n.FirstOrDefault(x => x > 100)    ⟶ 0       nu e niciunul → valoarea implicită
n.First(x => x > 100)             ⟶ excepție: InvalidOperationException
```

```
a = [1, 2, 3]   b = [2, 3, 4]
a.Union(b) ⟶ [1, 2, 3, 4]    a.Intersect(b) ⟶ [2, 3]    a.Except(b) ⟶ [1]
```

2. Pe obiecte — lanțul

```
zboruri (Cod, Companie, Pasageri, Intarziere):
  RO101 Tarom 150 0 · RO202 Tarom 90 25 · W6303 Wizz 180 40
  W6404 Wizz 175 5  · LH505 Lufthansa 120 15 · RO606 Tarom 60 55
zboruri
  .Where(z => z.Pasageri > 100)           ⟶ RO101  W6303  W6404  LH505
  .OrderByDescending(z => z.Pasageri)     ⟶ W6303  W6404  RO101  LH505
  .Select(z => z.Cod + " " + z.Pasageri)  ⟶ "W6303 180"  "W6404 175"  "RO101 150"  "LH505 120"
  .ToList()                               ⟶ List<string> (rezultatul, pus într-o listă)
```

```
zboruri.OrderBy(z => z.Companie).ThenByDescending(z => z.Intarziere)
       ⟶ LH505 | RO606(55) RO202(25) RO101(0) | W6303(40) W6404(5)   întâi compania, apoi întârzierea
```

3. GroupBy

```
foreach (var g in zboruri.GroupBy(z => z.Companie))
    Console.WriteLine(g.Key + " " + g.Count() + " " + g.Sum(z => z.Pasageri));
  g.Key        elementele g            g.Count()   g.Sum(Pasageri)
  Tarom     ⟶ RO101 RO202 RO606          3           300
  Wizz      ⟶ W6303 W6404                2           355
  Lufthansa ⟶ LH505                      1           120
zboruri.ToDictionary(z => z.Cod, z => z.Intarziere)   ⟶ ["W6303"] = 40   cheie ⟶ valoare
```

4. Rețetă vs. rezultat

```
var mari = n.Where(x => x > 10);          ⟶ rețetă, nu rulează încă
var acum = n.Where(x => x > 10).ToList();  ⟶ rulează ACUM: [12, 30, 12]
n.Add(50);
mari ⟶ [12, 30, 12, 50]   rulează la afișare, pe lista de atunci
acum ⟶ [12, 30, 12]       copie făcută înainte de Add
```

LINQ nu modifică lista sursă · „șterge din listă tot ce…” = buclă (vezi COLECTII.pdf, partea 2)